
boolean



# Router e Controller

Ancora più organizzazione

# Express Js - Router e Controller

Man mano che l'applicazione cresce, i file si faranno sempre più lunghi e ciò può portare a confusione nel nostro codice.

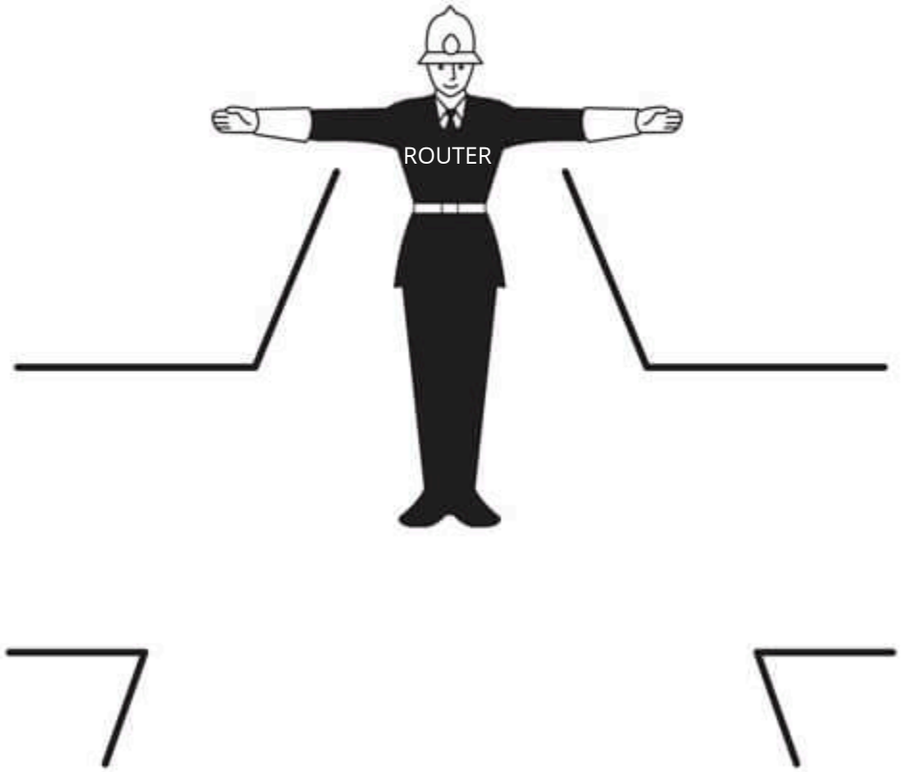
Abbiamo già visto che possiamo raggruppare le nostre rotte in file dedicati, creando i router.

Questi file dovrebbero però essere dedicati solo a questo:

**dire quale funzione deve rispondere in base alla rotta**.

La logica della funzione, non interessa alla rotta, che ha

**l'unico compito di smistare il traffico!**



# Express Js - Router e Controller

Fortunatamente, Express ci permette di gestire la struttura della nostra app liberamente, quindi possiamo organizzare i nostri file e cartelle come più riteniamo comodo.

Una pratica molto diffusa per organizzare le rotte è quella di utilizzare i **Controller.**

Questi non sono altro che semplici file in cui inserire il codice che vogliamo far eseguire alle diverse rotte, liberando così il file dedicato alle rotte!

*Possono esserci uno o più controller, di solito se ne crea uno per ciascuna entità.*



# Express Js - Router e Controller

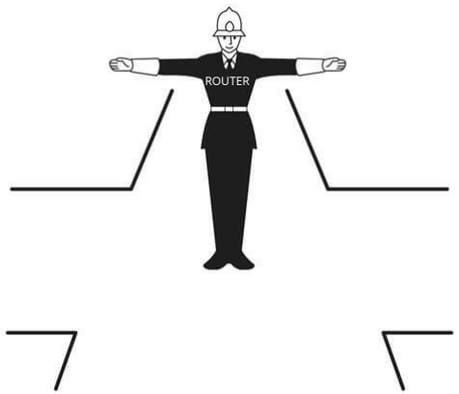
## A ognuno il suo ruolo

### ROUTER

Si occupa di smistare le richieste.

Data una richiesta, ci dice quale deve essere la funzione che se ne occupa.

*"Vuoi la lista dei post? Controller post, funzione index, prego circolare!"*




### CONTROLLER

Chiamato in causa dal router, cerca la giusta funzione e la esegue.

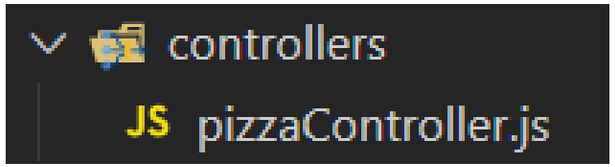
Ha il compito di preparare la risposta e mandarla al client.

*"Dunque vediamo... controller post... funzione index. Un attimo e torno da lei con la lista dei post!"*



# Express Js - Controller

Creiamo una cartella **controllers** all'interno della quale aggiungeremo dei file per ogni risorsa di cui abbiamo bisogno.




Successivamente, inseriamo le funzioni delle operazioni CRUD e la loro logica, dandogli i nomi che abbiamo imparato e le esportiamo.

```
1  import prisma from '../lib/prisma.js';
2
3  export async function index(req, res) {
4    // logica dell'index
5  }
6
7  export async function show(req, res) {
8    // logica della show
9  }
10
11 export async function store(req, res) {
12   // logica della store
13 }
14
15 export async function update(req, res) {
16   // logica dell'update
17 }
18
19 export async function destroy(req, res) {
20   // logica della destroy
21 }
```

# Express Js - Controller

Ora possiamo tornare sul router e importare tutte le funzioni dal controller.

Una volta importate, potremo assegnarle ciascuna alla rotta corrispondente.

Ora il nostro router è pulito e conciso e fa esattamente quel che deve:

**associare ogni rotta alla sua funzione!**

```
1  // Importiamo le funzioni del controller
2  import {
3    destroy,
4    index,
5    show,
6    store,
7    update,
8  } from '../controllers/productController.js';
9
10
11 // ROTTE CRUD
12
13 // index
14 router.get('/', index); 👈
15
16 // show
17 router.get('/:id', show); 👈
18
19 // store
20 router.post('/', store); 👈
21
22 // update
23 router.patch('/:id', modify); 👈
24
25 // destroy
26 router.delete('/:id', destroy); 👈
27
```

# LIVE CODING